TE POWER
СДЕЛАНО В РОССИИ

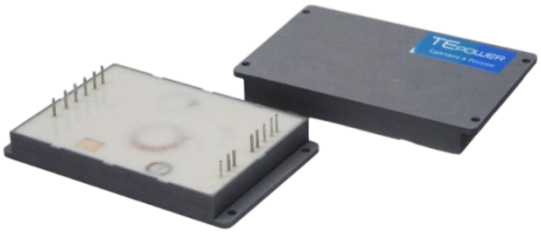
## Преимущества

- Сделано в России
- Выходная мощность до 50 Вт
- Рабочая температура корпуса до -60 … +125°C
- КПД до 93 %
- Габаритные размеры 85x53x13 (мм)
- Низкопрофильный алюминиевый корпус с крепежными фланцами
- Варианты входного напряжения (с внешним фильтрующим конденсатором):
  115 ~115 (80 ... 138) В, выброс 180 В / 0,1 с в диапазоне 50 ... 400 Гц
  230 ~ 230 (176 ... 264) В
- Дистанционное управление
- Один или два гальванически разделенных выхода
- Возможность получать повышенное выходное напряжение, соединяя выходы последовательно
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Прочность изоляции Вх/Вых ~3000 В
- Расширенная гарантия 20 лет

**AC/DC модули однофазные ультранизкопрофильные**

# TESAV50

**ТЛДР.436610.105 ТУ**



| Наименование | Входное напряжение* | Рвых. макс. | Выходное напряжение ном.** | Выходной ток макс. | Типовой КПД |
|---|---|---|---|---|---|
| TESAV50-230S05-UT | ~115 (80 ... 138) В, выброс 180 В / 0,1 с 50 ... 400 Гц<br>~ 230 (176 ... 264) В | 50 Вт | 05 В | 10 А | 88 % |
| TESAV50-230S12-UT | | 50 Вт | 12 В | 4,1 А | 90 % |
| TESAV50-230S15-UT | | 50 Вт | 15 В | 3,3 А | 91 % |
| TESAV50-230S24-UT | | 50 Вт | 24 В | 2,1 А | 92 % |
| TESAV50-230S27-UT | | 50 Вт | 27 В | 1,9 А | 92 % |
| TESAV50-230S36-UT | | 50 Вт | 36 В | 1,4 А | 92 % |
| TESAV50-230S48-UT | | 50 Вт | 48 В | 1 А | 93 % |
| TESAV50-230S60-UT | | 50 Вт | 60 В | 0,8 А | 93 % |

* Возможна поставка по запросу модулей с другим диапазоном входного напряжения.
** Модули с нестандартным выходным напряжением разрабатываются и поставляются по запросу.

ООО «ТЕ». Все права защищены

## Информация для заказа

**TESAV 50 – 115 S 27 – U T**
**1 2 3 4 5 6 7**

**1** Серия **TESAV** - AC/DC модуль

**2** Номинальная выходная мощность, Вт

**3** Индекс номинального входного напряжения (с внешним фильтрующим конденсатором):

**115** ~ 115 (80 ... 138) В, выброс 180 В / 0,1 с в диапазоне 50...400 Гц

**230** ~230 (176 ... 264) В

**4** Индекс количества выходных каналов:

**S** одноканальное исполнение

**D** двухканальное исполнение

**5** Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)

**6** Индекс конструктивного исполнения:

**U** усиленный корпус с фланцами

**7** Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:

**S** -40 ... +110°C

**T** -60 ... +125°C

ООО «ТЕ». Все права защищены

| Входные характеристики | | |
|---|---|---|
| Частота входного напряжения, Гц | 50 (до 400 по запросу) | |
| Сеть переменного тока, индекс | 115 | 230 |
| Номинальное входное напряжение, В | ~115 | ~230 |
| Диапазон входного напряжения, В | ~ (80...138) | ~ (176...264) |
| Время запуска, не более, сек | 0,1 при запуске по сигналу на выводах ВКЛ | |
| Совместимость с фильтром ЭМС | Внешний фильтр | |

| Выходные характеристики | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходное напряжение, В | 5 | 12 | 15 | 24 | 27 | 36 | 48 | 60 |
| Подстройка выходного напряжения, В | 4,75…5,25 | 11,4…12,6 | 14,25…15,75 | 22,8…25,2 | 25,65…28,35 | 34,2…38,8 | 45,6…50,4 | 57…63 |
| Подстройка выходного напряжения, % | ±5 выводом РЕГ | | | | | | | |
| Максимальный выходной ток, А (одноканальный) | 10 | 4,1 | 3,3 | 2,1 | 1,9 | 1,4 | 1 | 0,8 |
| КПД, % | 88 | 90 | 91 | 92 | | | 93 | |
| Максимальный выходной ток, А (двухканальный/канал) | 5 | 2,1 | 1,7 | 1 | 0,95 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
| КПД, % | 87 | 89 | 90 | 91 | | | 92 | |
| Дерейтинг выходной мощности | Линейный, выше +85°С | | | | | | | |
| Нестабильность выходного напряжения, % (при плавном изменении входного напряжения и выходного тока) | ±2 для одноканального исполнения | | | | | | | |
| | ±6 для двухканального исполнения | | | | | | | |
| Размах пульсаций (пик-пик), % | <2 (при нагрузке от 10 % до 100 % в НКУ), диапазон 20 МГц | | | | | | | |
| Работа на холостом ходу | Продолжительная, без подгрузки | | | | | | | |

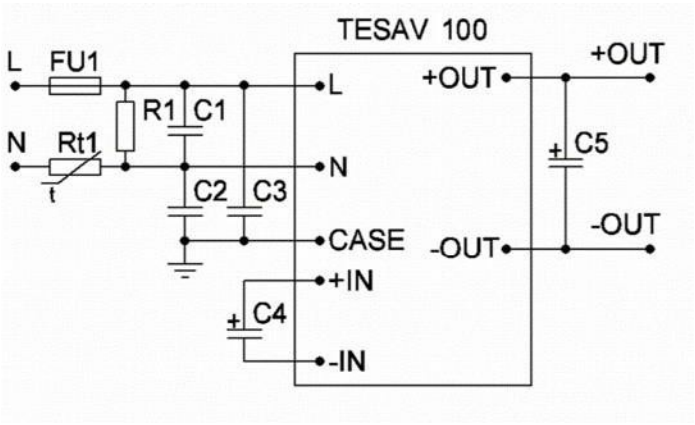
| Защиты | | |
|---|---|---|
| Защита от короткого замыкания | Есть | Режим икания. Автоматическое восстановление после снятия КЗ |
| Защита от перегрузки | Есть | Режим икания. Рмакс < (1,1…1,5)хРном<br>Автоматическое восстановление после снятия перегрузки |
| Защита от превышения выходного напряжения | Есть | Режим икания. < 130% Uвых ном |
| Защита от перегрева | Есть | Автоматическое восстановление после охлаждения |
| Устойчивость к пыли | Есть | Полимерная заливка |
| Устойчивость к соляному туману | Есть | Полимерная заливка |
| Устойчивость к влаге | Есть | Влажность 100 % |

| Сервисные функции | | |
|---|---|---|
| Дистанционное отключение | ВКЛ | Соединением выводов «-ВХ» и «ВКЛ» или подача 0-0.5 VDC 5мА на вывод «ВКЛ» |
| Подстройка выходного напряжения | РЕГ | Вход внешней подстройки Uвых |

| Основные параметры | | |
|---|---|---|
| Частота переключения, кГц | ШИМ | 300 |
| Температура корпуса, °С | Рабочая, диапазон S<br>Рабочая, диапазон Т | –40 … +110<br>–60 … +125 |
| | Хранения | –60 … +130 |
| Метод теплоотвода | безвентиляторный | кондуктивный, основанием на поверхность |
| Тепловое сопротивление корпус-среда, К / Вт | | 5 |
| Влажность | при t° +35°С | 5-95 % |
| Прочность изоляции, В | вх/корпус | ~ 1500 |
| | вх/вых | ~ 3000 |
| | вых/корпус | ~ 500 |
| | Вых/вых | = 500 |
| Сопротивление изоляции @ =500 В | ГОСТ 15150-69, НКУ | >20 МОм |
| Стандарты ЭМС<br>При использовании с фильтром * | НКУ, нагрузка 100%, Uвх.ном | ГОСТ 51318.22-2006 класс А<br>CE EN 55022 2006 класс В |
| ВВФ | | ГОСТ 15150 исполнение 3 У |
| Синусоидальная вибрация:<br>- диапазон частот, Гц;<br>- амплитуда ускорения, м/сек$^2$ (g);<br>- амплитуда виброперемещения, мм | | <br>1-2000<br>200 (20)<br>0,3 |
| Акустический шум:<br>- диапазон частот, Гц;<br>- уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ | | <br>50 – 10 000<br><br>170 |
| Механический удар одиночного действия:<br>- пиковое ударное ускорение, м/сек$^2$ (g);<br>- длительность действия ударного ускорения, мс | | <br>10 000 (1000)<br><br>0,5 – 2 |
| Механический удар одиночного действия:<br>- пиковое ударное ускорение, м/сек$^2$ (g);<br>- длительность действия ударного ускорения, мс | | <br>1500 (150)<br><br>1 – 5 |
| Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.) | | <br>0,67x10$^3$ |
| Степень защиты | | IP65 |
| Защита от агрессивных сред | Соляной туман, иней, роса | Есть, полимерная заливка |
| Стандарты безопасности | | IEC/EN 60950-1 |
| Наработка на отказ | Рвых = 0,7 Рвых max | 100 000 часов (Ткорп = 50 °С) |
| Материал корпуса | основание | фрезерованный алюминий |
| Габариты, мм | Д×Ш×В | 85x53x13 (с фланцем)<br>73x53x13 (без фланца) |
| Масса, г, не более | | 100 |
| Гарантия, лет | Стандартная<br>Расширенная | 2<br>20 |

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

## Типовая схема подключения




| | |
|---|---|
| C1 | 0.15 uF 275VAC, X2 class |
| C2, C3 | 2200 pF 250VAC, Y2 class |
| R1 | 470 kOhm 0.5W |
| Rt1 | NTC 15Ω 3A |
| FU1 | 6.3A 250V |
| C4 | 120 uF 400 V для НКУ и 100% нагрузки |
| C5 | Tantalum, Low ESR |

## Дерейтинг выходной мощности от температуры корпуса




___ Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура основания.

--- Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура окружающей среды.

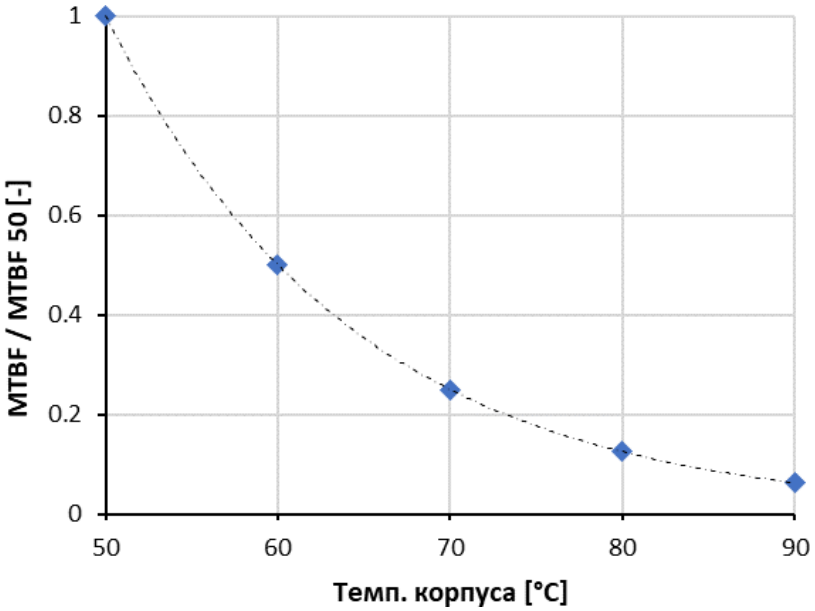
⚠ Перед установкой в аппаратуру должна быть удалена рекламная этикетка с лицевой поверхности корпуса модулей.

При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

## Зависимость наработки на отказ от температуры корпуса

При работе модуля в аппаратуре потребитель должен тем или иным способом контролировать максимальную температуру радиатора. Максимальная температура радиатора вблизи от корпуса модуля на половине длины корпуса модуля (принимается как температура корпуса модуля) должна соответствовать ожидаемой наработке на отказ.

Приблизительная зависимость наработки на отказ изображена на графике ниже, где MTBF / MTBF 50 является отношением наработки на отказ при выбранной рабочей температуре корпуса к наработке на отказ при температуре корпуса 50°C.




## Срабатывание тепловой защиты

При срабатывании внутренней тепловой защиты модуля (для температурного диапазона «S» от +110°C до +115°C, для температурного диапазона «T» от +125°C до +130°C) модуль выключается (до автоматического перезапуска). Такое состояние в аппаратуре должно приводить к мерам принудительного охлаждения радиатора модуля, например, включение вентиляторов.

В случае длительного использования такого режима (особо в случаях работы близкой к холостому ходу) возможен выход модуля из строя в связи с частыми выключениями - включениями при максимальной температуре радиатора модуля. Время перед автоматическим перезапуском при срабатывании тепловой защиты может длиться от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от тепловой инерции радиатора.

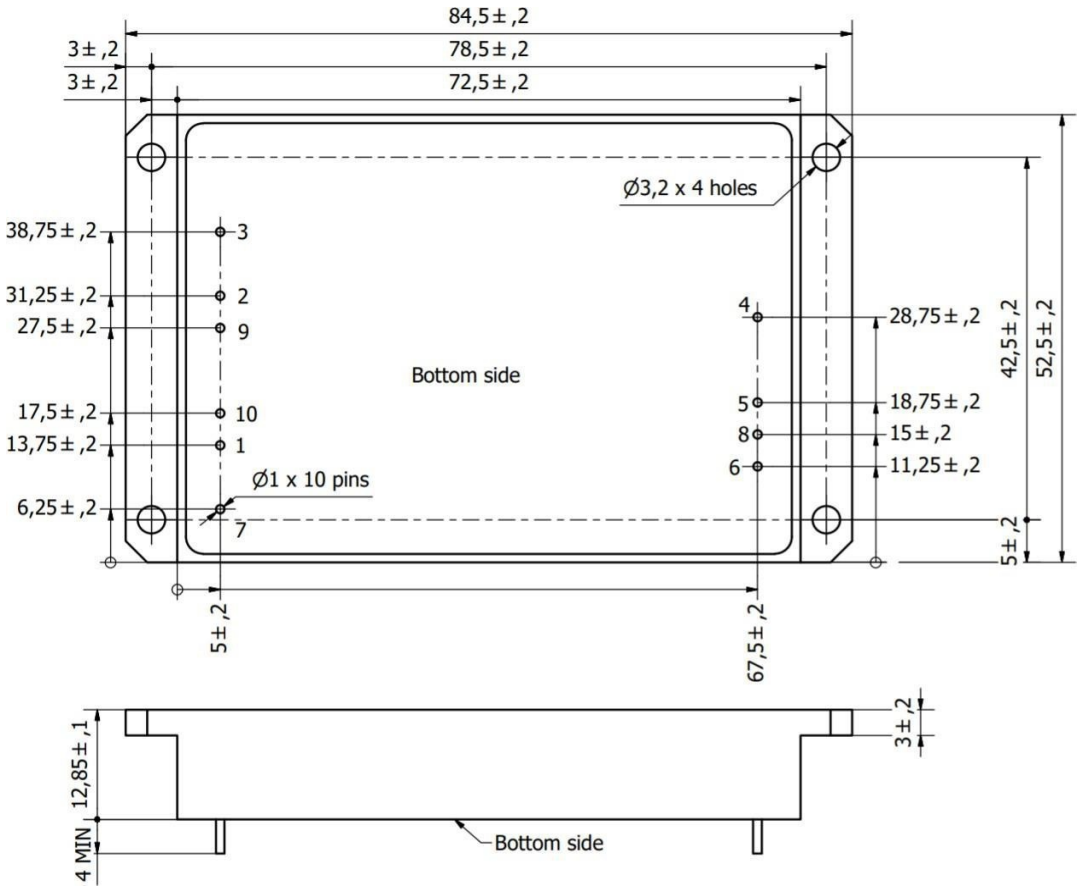
При необходимости обращайтесь на электронную почту **www.te-power.ru**.

## Габариты и назначение выводов

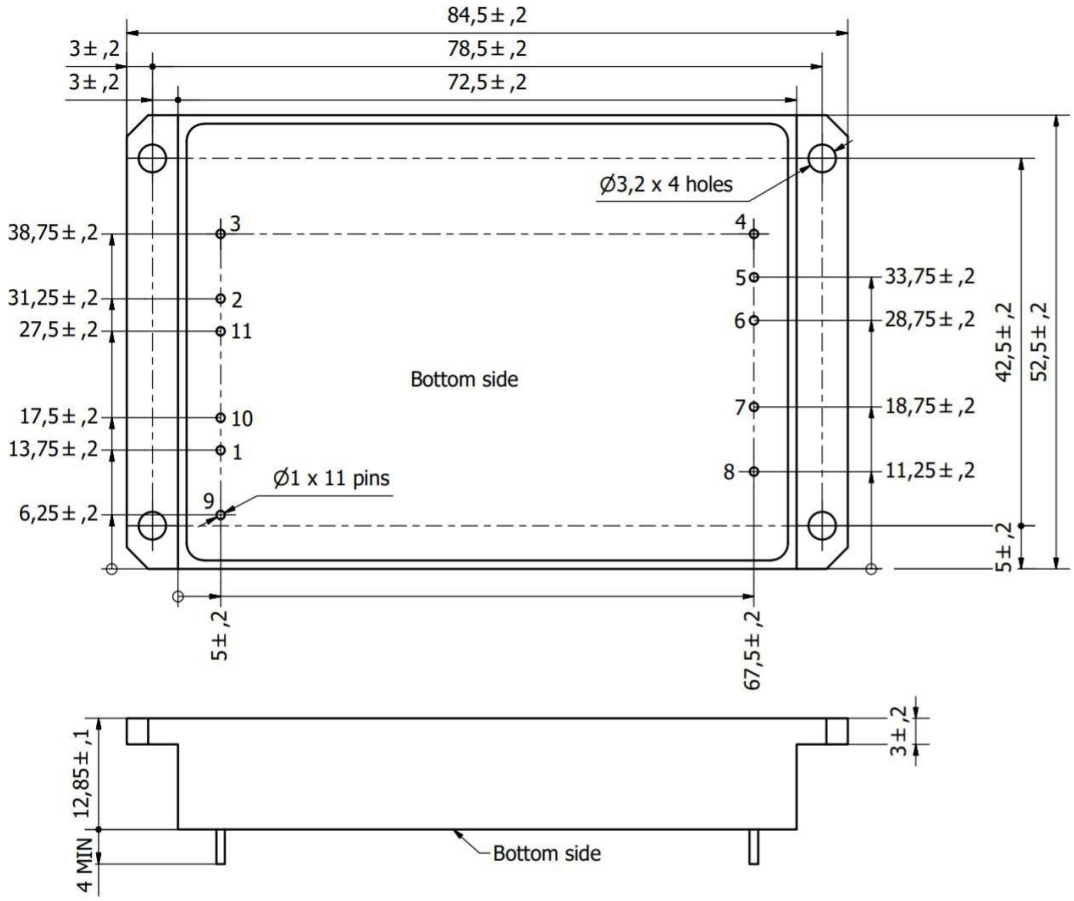
| Вывод # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Один канал | +ВХ | -ВХ | ВКЛ | +ВЫХ | - ВЫХ | КОРПУС | КОРПУС | РЕГ | L | N | --- |
| Два канала | +ВХ | -ВХ | ВКЛ | + ВЫХ1 | - ВЫХ1 | + ВЫХ 2 | - ВЫХ 2 | КОРПУС | КОРПУС | N | L |

Внимание! Допускается установка только на печатную плату.

Одноканальное исполнение, индекс S



Двухканальное исполнение, индекс D




## Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.